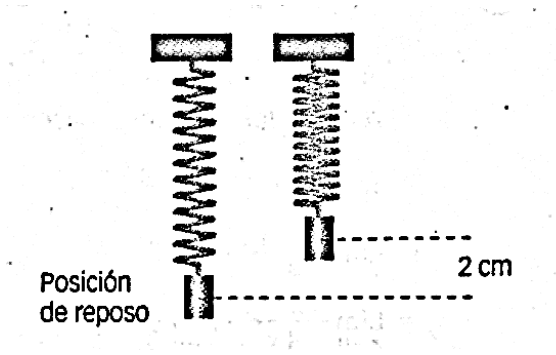
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA	ÁREA DE MATEMÁTICAS
		Cálculo 11
	LÍMITES DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS, EXPONENCIAL Y LOGARÍTMICAS	PROF. JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

COMPETENCIAS: *Calcula límites de funciones trigonométricas*

Halla el límite de las funciones exponencial y logarítmica

LÍMITES DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICOS

Una pesa de masa m se sostiene de un resorte y luego se comprime 2cm desde su posición de reposo, como se muestra en la imagen. Luego cuando el resorte empieza a oscilar, se observa que el cuerpo vuelve a la posición inicial al cabo de medio segundo. Así el desplazamiento d , en función del tiempo t está, dado por la expresión:



$$d(t) = 2\cos(4\pi t)$$

¿Cuál es límite de $d(t)$ cuando t tiende a $\frac{3}{4}$ s?

En este caso, el límite se puede determinar aplicando el principio de sustitución, como se muestra a continuación

$$\lim_{t \rightarrow \frac{3}{4}} 2 \cos(4\pi t) = 2\cos\left(4\pi \cdot \frac{3}{4}\right) = 2 \cos(3\pi) = 2 \cdot (-1) = -2$$

Por tanto, límite es igual -2, esto quiere decir que para los valores cercanos a $\frac{3}{4}$ el cuerpo estará 2 cm debajo de la posición de reposo.

Los límites de las funciones trigonométricas se calculan mediante sustitución directa, siempre y cuando la función es definida para el valor donde se quiere encontrar el límite así:

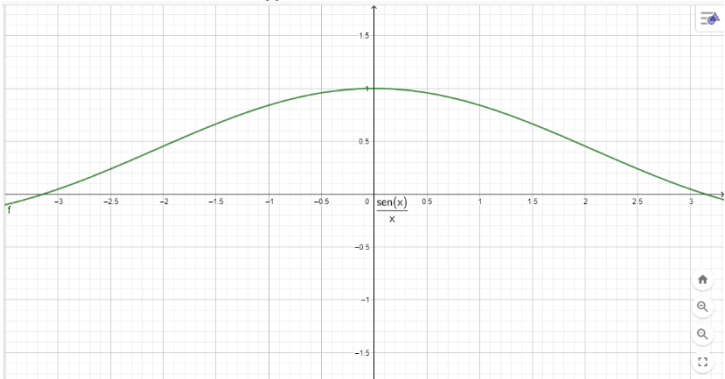
Sea a un número real en el dominio de la respectiva función trigonométrica dada, entonces:

- $\lim_{x \rightarrow a} \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} a$
 - $\lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$
 - $\lim_{x \rightarrow a} \tan x = \tan a$
 - $\lim_{x \rightarrow a} \cot x = \cot a$
 - $\lim_{x \rightarrow a} \sec x = \sec a$
 - $\lim_{x \rightarrow a} \csc x = \csc a$

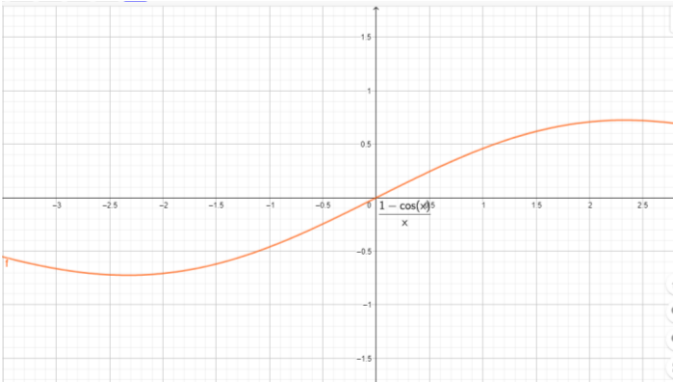
Límites de funciones especiales

Para algunos límites de funciones trigonométricas que conducen a la forma indeterminada $\frac{0}{0}$ se tiene en cuenta los siguientes casos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = 1$$



$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = 0$$



DEMOSTRACIÓN

EJEMPLOS

Calcular los siguientes límites de funciones trigonométricas.

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } 4x}{5x}$

Se realizan los siguientes pasos.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } 4x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } 4x}{5x} \cdot \frac{4}{4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } 4x}{4x} \cdot \frac{4}{5} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } 4x}{4x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{5} \\ &= 1 \cdot \frac{4}{5} \\ &= \frac{4}{5} \end{aligned}$$

Se multiplica por $\frac{4}{4} = 1$.

Se aplica la propiedad conmutativa.

Se aplica el límite de un producto.

Se determina cada límite

Se multiplica.

Por tanto, el límite de la función es igual a $\frac{4}{5}$.

b. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{5h \cosh - 5h}{h^2}$

Se realizan los siguientes pasos.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5h \cosh - 5h}{h^2} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-5h(1 - \cosh)}{h^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-5(1 - \cosh)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (-5) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cosh}{h} \\ &= 5 \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Se factoriza el numerador.

Se simplifica por h .

Se aplica el límite de un producto.

Se determina cada límite.

Se multiplica.

Por tanto, el límite de la función es igual a cero.

c. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{3 - 3 \tan x}{\cos x - \text{sen } x}$

Se realizan los siguientes pasos.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{3 - 3 \tan x}{\cos x - \text{sen } x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{3 - 3 \frac{\text{sen } x}{\cos x}}{\cos x - \text{sen } x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{3 \cos x - 3 \text{sen } x}{\cos x - \text{sen } x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{3(\cos x - \text{sen } x)}{\cos x(\cos x - \text{sen } x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{3}{\cos x} \\ &= \frac{3}{\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)} \\ &= \frac{3}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

Se aplica la identidad $\tan x$ por $\frac{\text{sen } x}{\cos x}$.

Se resta.

Se divide y se factoriza.

Se simplifica.

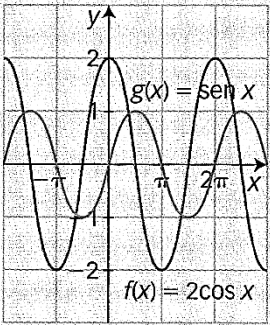
Se aplica principio de sustitución.

Se resuelven las operaciones.

Finalmente, se tiene que el límite de la función es igual a $3\sqrt{2}$.

ACTIVIDADES
para aprender

Determina los límites que se indican de acuerdo con la gráfica.



$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) + g(x)$

$\lim_{x \rightarrow \pi} f(x) - g(x)$

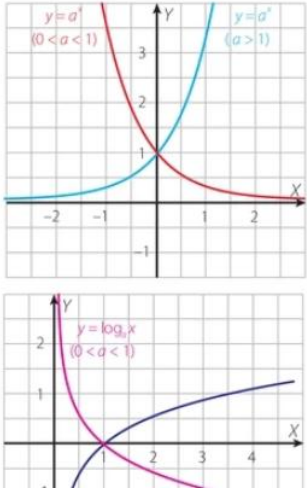
$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x) \cdot g(x)$

Calcula los siguientes límites de funciones trigonométricas.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } 2x}{3x}$

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h \cosh - 3h}{h^2}$

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h - 2h \coth h}{\text{sen } h - \cosh}$



Recordemos que la función definida por $f(x) = a^x$, donde a es un número real, $a > 0$, $a \neq 1$, y el exponente x es cualquier número real, se denomina **función exponencial de base a** y la **función logaritmo de base a** , se define c

Observemos en la figura 28.1 las gráficas de las funciones exponencial y logarítmica.

Sea $a > 1$.

Si c es cualquier número real, entonces,

$\lim_{x \rightarrow c} a^x = a^c$

$\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$

Si $c > 0$, entonces,

$\lim_{x \rightarrow c} \log_a x = \log_a c$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \log_a x = \infty$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty$

x	$\frac{e^x - 1}{x}$	$\frac{\ln(1 + x)}{x}$
-0,01	0,995017	1,005034
-0,001	0,999500	1,000500
-0,0001	0,999950	1,000050
0,0001	1,000050	0,999950
0,001	1,000500	0,999500
0,01	1,005017	0,995033

Tabla 28.1

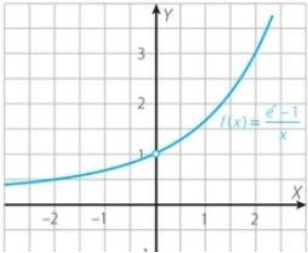
Límites de funciones exponencial y logarítmica

Límites fundamentales de las funciones exponencial y logaritmo natural

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$

En la figura 28.2, vemos las representaciones de estas funciones.



EJEMPLO.

Calculemos

$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}}$

Si $y = (1 + x)^{\frac{1}{x}}$ Aplicándole logaritmo natural a ambos miembros de la igualdad

$\ln y = \ln(1 + x)^{\frac{1}{x}} \quad (\text{recuerda que } \ln a^n = n \cdot \ln a)$

$\ln y = \frac{1}{x} \ln(1 + x) \quad (\text{recuerda que } \ln a = n \leftrightarrow a = e^n)$

$y = f(x) = e^{\frac{1}{x} \ln(1+x)}$

$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(1+x)} = e$

$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$

x	$(1 + x)^{\frac{1}{x}}$
-0,01	2,7319990
-0,001	2,7196422
-0,0001	2,7184178
0,0001	2,7181459
0,001	2,7169239
0,01	2,7048138

Tabla 28.2

Este resultado lo observamos en la gráfica de la función $f(x) = (1 + x)^{\frac{1}{x}}$ (ver figura 28.3).

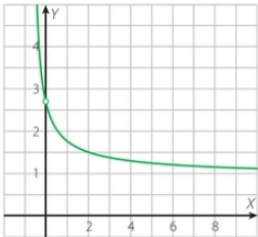
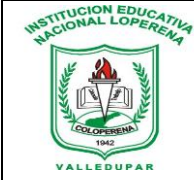


Figura 28.3

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA	ÁREA DE MATEMÁTICAS
		Cálculo 11
	LÍMITES DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS, EXPONENCIAL Y LOGARÍTMICAS	PROF. JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

EJEMPLO:

Calculemos.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ sea $u = \frac{1}{x}$, entonces $x = \frac{1}{u}$ cuando $x \rightarrow \infty$ $u \rightarrow 0$

$$\lim_{u \rightarrow 0} (1 + u)^{\frac{1}{u}} = e$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

TALLER.

► Calcula el límite de cada función trigonométrica.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{7 - 7 \cos x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin x - 1}{\cos x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x \cos x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cot x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sec x \cdot \tan x$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin(x + 1)}{x + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \tan x}{\sin x - \cos x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\tan x}$$

Dada la forma general de una expresión cúbica $f(x) = ax^3$.
Halla la expresión de $f(x + h)$.

Determina el siguiente límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

Resuelve teniendo en cuenta el siguiente límite.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + kx + 2}{x^2 - 4}$$

Calcula el valor de k para que el límite dado exista.

Dada la forma general de una función cuadrática
 $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Halla la expresión de $f(x + h)$.

Determina el siguiente límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

Prueba Saber

► Lee y elige la opción correcta.

El desplazamiento s en metros de una partícula a los $t - 1$ en segundos, está dado por la expresión: $s(t - 1) = t^2 - 2t + 1$.



Si con una aceleración constante la velocidad v , es la razón entre el desplazamiento y el tiempo, entonces NO es correcto afirmar que

- A. la velocidad está dada por la expresión $v(t - 1) = t - 1$, con $t \geq 0$ y $t \neq 1$.
- B. el límite de la velocidad para valores cercanos a un segundo es de 0 m/s.
- C. la función $v(t - 1)$ no está definida para $t = 1$.
- D. el límite de la velocidad para valores cercanos a un segundo no existe, por que hay una indeterminación en la función $v(t)$ de la forma $\frac{0}{0}$.